ANALISI 1

# Insiemi

Il linguaggio e le operazioni degli insiemi, gli insiemi numerici da N a R, l'estremo superiore e inferiore con la caratterizzazione con epsilon, la completezza che distingue R da Q.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

# Teoria

## Il linguaggio degli insiemi

**INSIEME, APPARTENENZA, INCLUSIONE**

Un insieme è una collezione di oggetti, detti elementi. La scrittura $x \in A$ significa che $x$ è un elemento di $A$; $x \notin A$ significa che non lo è. Un insieme si assegna elencando gli elementi, come $\{1, 2, 3\}$, oppure indicando la proprietà che li individua: $\{x \in E : P(x)\}$ è l'insieme degli elementi di $E$ per cui $P(x)$ è vera. L'insieme vuoto $\emptyset$ è l'insieme privo di elementi.

$A \subseteq B$ ($A$ è contenuto in $B$, o $A$ è un sottoinsieme di $B$) significa che ogni elemento di $A$ appartiene anche a $B$. L'uguaglianza tra insiemi equivale alla doppia inclusione:

$$A = B \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{cases}$$

La doppia inclusione è il metodo con cui si dimostra che due insiemi sono uguali: si verificano separatamente le due inclusioni.

**ESEMPIO**

$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 4\}$. Si ha $1 \in A$ perché $1^2 = 1 < 4$, e $3 \notin A$ perché $3^2 = 9 \geq 4$. Inoltre $\{0, 1\} \subseteq A$, perché entrambi gli elementi soddisfano la condizione $x^2 < 4$.

**ATTENZIONE**

I simboli $\in$ e $\subseteq$ hanno significati diversi: $\in$ lega un elemento a un insieme, $\subseteq$ lega due insiemi. Per $A = \{1, 2\}$ le scritture corrette sono $1 \in A$ e $\{1\} \subseteq A$; le scritture $1 \subseteq A$ e $\{1\} \in A$ sono false, perché $\{1\}$ non è uno dei due elementi di $A$ e $1$ non è un insieme.

## Operazioni tra insiemi

**UNIONE, INTERSEZIONE, DIFFERENZA, COMPLEMENTARE**

Per $A$ e $B$ sottoinsiemi di un insieme ambiente $E$:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ oppure } x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}, \qquad A^c = E \setminus A.$$

L'oppure dell'unione non è esclusivo: gli elementi comuni ad $A$ e $B$ appartengono all'unione. Se $A \cap B = \emptyset$, gli insiemi si dicono disgiunti. Il complementare dipende dall'ambiente $E$; per i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, salvo indicazione contraria, l'ambiente è $\mathbb{R}$. Le operazioni traducono i connettivi logici, perciò l'insieme delle soluzioni di un sistema di disequazioni è l'intersezione degli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni, e l'insieme delle soluzioni di una disequazione risolta per casi è l'unione delle soluzioni dei casi.

**ESEMPIO**

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, con ambiente $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A \cap B = \{3, 4\}, \quad A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{5\}, \quad A^c = \{5, 6\}.$$

**PRODOTTO CARTESIANO**

Il prodotto cartesiano di $A$ e $B$ è l'insieme delle coppie ordinate

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Nelle coppie l'ordine conta, quindi in generale $A \times B \neq B \times A$: per $A = \{1, 2\}$ e $B = \{0\}$ si ha $A \times B = \{(1, 0), (2, 0)\}$ e $B \times A = \{(0, 1), (0, 2)\}$. L'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è il piano cartesiano: i grafici delle funzioni sono suoi sottoinsiemi, perciò il prodotto cartesiano è l'ambiente di tutto il capitolo sulle funzioni.

## Gli insiemi numerici

**GLI INSIEMI NUMERICI N, Z, Q, R**

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}, \qquad \mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\right\}.$$

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei numeri reali, rappresentabili come allineamenti decimali finiti o infiniti; i razionali sono esattamente quelli con sviluppo decimale finito o periodico. Valgono le inclusioni strette $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Ogni ampliamento rende risolubili equazioni che prima non lo erano: $x + 3 = 1$ non ha soluzione in $\mathbb{N}$ e la ha in $\mathbb{Z}$; $2x = 1$ non ha soluzione in $\mathbb{Z}$ e la ha in $\mathbb{Q}$; $x^2 = 2$ non ha soluzione in $\mathbb{Q}$, come mostra il teorema sull'irrazionalità di $\sqrt{2}$, e la ha in $\mathbb{R}$. I numeri reali non razionali si dicono irrazionali. $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$: tra due numeri reali distinti esiste sempre un numero razionale, e anche un numero irrazionale.

**IRRAZIONALITÀ DI RADICE DI 2**

Non esiste alcun numero razionale $x$ tale che $x^2 = 2$: il numero $\sqrt{2}$ è irrazionale. Il teorema mostra che $\mathbb{Q}$ ha delle lacune, dato che già la geometria elementare produce la lunghezza $\sqrt{2}$ come diagonale del quadrato di lato 1. Lo stesso schema per assurdo dimostra l'irrazionalità di $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ e in generale di $\sqrt{p}$ con $p$ primo.

**DIMOSTRAZIONE**

Per assurdo esista un razionale con quadrato 2 e lo si scriva come frazione ridotta ai minimi termini: $x = \dfrac{m}{n}$ con $m$ e $n$ interi privi di divisori comuni, $n \geq 1$. Da $\dfrac{m^2}{n^2} = 2$ segue $m^2 = 2n^2$, quindi $m^2$ è pari. Il quadrato di un numero dispari è dispari, perciò $m$ è pari: $m = 2k$ con $k$ intero. Sostituendo si ottiene $4k^2 = 2n^2$, cioè $n^2 = 2k^2$, quindi anche $n^2$ è pari e, per lo stesso motivo, $n$ è pari. Allora $m$ e $n$ hanno il divisore comune 2, il che contraddice l'ipotesi che la frazione sia ridotta ai minimi termini. L'assurdo mostra che un tale razionale non esiste.

# Intervalli

**INTERVALLI E LORO NOTAZIONE**

Un intervallo è un sottoinsieme $I \subseteq \mathbb{R}$ con questa proprietà: presi due punti di $I$, ogni numero reale compreso tra essi appartiene a $I$. Per $a < b$ reali:

$$(a,b) = \{x : a < x < b\}, \qquad [a,b] = \{x : a \leq x \leq b\},$$

$$[a,b) = \{x : a \leq x < b\}, \qquad (a,b] = \{x : a < x \leq b\},$$

$$(a,+\infty) = \{x : x > a\}, \qquad (-\infty,b] = \{x : x \leq b\}, \qquad (-\infty,+\infty) = \mathbb{R}.$$

La parentesi tonda esclude l'estremo, la quadra lo include; accanto a $+\infty$ e $-\infty$, che non sono numeri reali, la parentesi è sempre tonda. $[a,b]$ si dice intervallo chiuso e limitato, $(a,b)$ intervallo aperto. I domini delle funzioni elementari e gli insiemi delle soluzioni delle disequazioni sono intervalli o unioni di intervalli, quindi questa notazione compare in ogni studio di funzione.

**OPERAZIONI TRA INTERVALLI**

$A = [0,4)$ e $B = (2,6]$:

$$A \cup B = [0,6], \qquad A \cap B = (2,4), \qquad A \setminus B = [0,2], \qquad A^c = (-\infty,0) \cup [4,+\infty).$$

Il punto 2 appartiene ad $A \setminus B$ perché $2 \in A$ e $2 \notin B$, dato che $B$ esclude il proprio estremo sinistro.

# Maggioranti, minoranti, massimo e minimo

**MAGGIORANTE, MINORANTE, INSIEME LIMITATO**

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. Un numero $M \in \mathbb{R}$ è un maggiorante di $A$ se $a \leq M$ per ogni $a \in A$; un numero $m \in \mathbb{R}$ è un minorante se $m \leq a$ per ogni $a \in A$. $A$ si dice limitato superiormente se ha almeno un maggiorante, limitato inferiormente se ha almeno un minorante, limitato se è limitato sia superiormente sia inferiormente. Un maggiorante può non appartenere all'insieme: i maggioranti di $(0, 1)$ sono tutti i numeri di $[1, +\infty)$, e nessuno di essi sta in $(0, 1)$. Se $M$ è un maggiorante, ogni numero più grande di $M$ lo è, quindi l'informazione utile è il più piccolo dei maggioranti: questo numero, quando esiste, è l'estremo superiore.

**MASSIMO E MINIMO**

Il massimo di $A$ è un maggiorante che appartiene all'insieme:

$$M = \max A \iff \begin{cases} M \in A \\ a \leq M \quad \text{per ogni } a \in A \end{cases}$$

Il minimo è definito in modo analogo con i minoranti. Il massimo, quando esiste, è unico: se $M_1$ e $M_2$ sono entrambi massimi, allora $M_1 \leq M_2$ perché $M_2$ è un maggiorante e $M_1 \in A$, e $M_2 \leq M_1$ per lo stesso motivo, quindi $M_1 = M_2$.

**ESEMPIO**

$[0, 1]$ ha minimo $0$ e massimo $1$. L'intervallo $(0, 1)$ non ha massimo: infatti per ogni $x \in (0, 1)$ il punto $\dfrac{x + 1}{2}$ appartiene a $(0, 1)$ ed è maggiore di $x$, quindi nessun elemento dell'insieme è un maggiorante. Per lo stesso motivo $(0, 1)$ non ha minimo.

# Estremo superiore e inferiore

**ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE**

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. L'estremo superiore di $A$, indicato con $\sup A$, è il minimo dell'insieme dei maggioranti di $A$; l'estremo inferiore $\inf A$ è il massimo dell'insieme dei minoranti. Se $A$ non è limitato superiormente si pone $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente, $\inf A = -\infty$. Se il massimo esiste, allora $\sup A = \max A$; viceversa, se $\sup A \in A$, allora $\sup A$ è il massimo di $A$. L'estremo superiore esiste anche quando il massimo non esiste: $\sup (0, 1) = 1$ e $\inf (0, 1) = 0$, e nessuno dei due appartiene all'intervallo. Per questo sup e inf sono gli strumenti con cui si descrive la limitatezza di un insieme e, nei capitoli successivi, di una funzione o di una successione.

**CARATTERIZZAZIONE DI SUP E INF CON EPSILON**

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $L \in \mathbb{R}$. Allora $L = \sup A$ se e solo se

$$\begin{cases} a \leq L \quad \text{per ogni } a \in A \\ \text{per ogni } \varepsilon > 0 \text{ esiste } a \in A \text{ tale che } a > L - \varepsilon \end{cases}$$

Analogamente, $\ell = \inf A$ se e solo se $\ell \leq a$ per ogni $a \in A$ e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a \in A$ tale che $a < \ell + \varepsilon$. La prima condizione dice che $L$ è un maggiorante; la seconda che, scesi sotto $L$ di una qualunque quantità $\varepsilon$, l'insieme contiene un elemento oltre $L - \varepsilon$. Nelle verifiche la seconda condizione diventa una disequazione nella variabile che descrive gli elementi di $A$.

**DIMOSTRAZIONE**

La seconda condizione afferma che, per ogni $\varepsilon > 0$, il numero $L - \varepsilon$ non è un maggiorante di $A$. Poiché ogni numero minore di $L$ si scrive come $L - \varepsilon$ con un opportuno $\varepsilon > 0$, le due condizioni insieme equivalgono a: $L$ è un maggiorante di $A$ e nessun numero minore di $L$ lo è. Questo significa che $L$ è il minimo dei maggioranti, cioè $L = \sup A$. Per l'estremo inferiore si ragiona allo stesso modo con i minoranti.

**OSSERVAZIONE**

Per gli insiemi non limitati la caratterizzazione prende una forma diversa: $\sup A = +\infty$ equivale a dire che per ogni $M > 0$ esiste $a \in A$ con $a > M$. In particolare $\sup \mathbb{N} = +\infty$, perché per ogni reale $M$ esiste un naturale maggiore di $M$ (proprietà archimedea dei numeri reali). Questo fatto interviene in quasi tutte le verifiche con $\varepsilon$, per garantire l'esistenza di un naturale $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$.

**VERIFICA CON LA CARATTERIZZAZIONE**

$A = \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}$. L'estremo superiore è 1: infatti $1 \in A$ e $\dfrac{1}{n} \leq 1$ per ogni $n \geq 1$, quindi 1 è il massimo, e il massimo coincide con l'estremo superiore. L'estremo inferiore è 0: poiché $\dfrac{1}{n} > 0$ per ogni $n$, il numero 0 è un minorante; fissato $\varepsilon > 0$, per la proprietà archimedea esiste un naturale $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$, e per questo $n$ si ha $\dfrac{1}{n} < \varepsilon$. Le due condizioni della caratterizzazione sono soddisfatte, perciò $\inf A = 0$. Poiché $0 \notin A$, l'insieme non ha minimo.

## La completezza di R

**COMPLETEZZA DI R**

Ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$; ogni sottoinsieme non vuoto e limitato inferiormente ammette estremo inferiore. Questa proprietà si chiama completezza e si assume come assioma dei numeri reali. Distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ ed è l'ipotesi da cui dipendono i teoremi di esistenza dell'analisi: la dimostrazione del teorema degli zeri, nel capitolo sui limiti e sulla continuità, costruisce lo zero proprio come estremo superiore di un insieme.

**OSSERVAZIONE**

In $\mathbb{Q}$ la completezza non vale. Sia $A = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0,\ x^2 < 2\}$: è non vuoto, perché $1 \in A$, ed è limitato superiormente, perché da $x \geq 2$ segue $x^2 \geq 4 > 2$, quindi $2$ è un maggiorante. In $\mathbb{R}$ il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$, che non è razionale. Tra i soli numeri razionali, invece, $A$ non ha estremo superiore. Ogni maggiorante razionale $L$ soddisfa $L > \sqrt{2}$: se fosse $L < \sqrt{2}$, per la densità di $\mathbb{Q}$ esisterebbe un razionale $q$ con $L < q < \sqrt{2}$, che apparterrebbe ad $A$ (è positivo, perché $L \geq 1$, e il suo quadrato è minore di $2$) e supererebbe $L$; l'uguaglianza $L = \sqrt{2}$ è esclusa perché $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Di nuovo per densità esiste allora un razionale $q'$ con $\sqrt{2} < q' < L$, e $q'$ è un maggiorante di $A$ più piccolo di $L$, poiché ogni $x \in A$ soddisfa $x < \sqrt{2} < q'$. Quindi nessun maggiorante razionale è il minimo dei maggioranti razionali e, dentro $\mathbb{Q}$, l'insieme $A$ non ha estremo superiore.

# Esercizi svolti

# Scheda 1 · Operazioni tra insiemi dati

## Esercizio 1

Dati $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 4\}$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $A \times B$.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad A \cap B = \{2\}$$

$$A \setminus B = \{1, 3\}, \qquad B \setminus A = \{4\}$$

$$A \times B = \{(1, 2),\ (1, 4),\ (2, 2),\ (2, 4),\ (3, 2),\ (3, 4)\}$$

L'unione raccoglie gli elementi che stanno in almeno uno dei due insiemi, quindi contiene $1, 2, 3$ provenienti da $A$ e $4$ proveniente da $B$; l'elemento $2$ compare una volta sola, perché in un insieme le ripetizioni non contano. L'intersezione raccoglie gli elementi comuni, e l'unico numero che appartiene sia ad $A$ sia a $B$ è $2$. La differenza $A \setminus B$ contiene gli elementi di $A$ che non stanno in $B$, cioè $1$ e $3$; la differenza $B \setminus A$ contiene i soli elementi di $B$ fuori da $A$, cioè $4$: le due differenze sono diverse, perché l'ordine degli insiemi conta. Il prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie ordinate con prima componente in $A$ e seconda in $B$: poiché $A$ ha $3$ elementi e $B$ ne ha $2$, le coppie sono $3 \cdot 2 = 6$.

## Esercizio 2

Dati gli intervalli $A = [-1, 3)$ e $B = (1, 5]$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e il complementare $A^c$ rispetto a $\mathbb{R}$.

$$A \cup B = [-1, 5], \qquad A \cap B = (1, 3)$$

$$A \setminus B = [-1, 1], \qquad A^c = (-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$$

I due intervalli si sovrappongono nella zona tra $1$ e $3$, quindi l'unione è un unico intervallo che va dall'estremo sinistro di $A$ all'estremo destro di $B$: il punto $-1$ è incluso perché appartiene ad $A$, il punto $5$ è incluso perché appartiene a $B$. L'intersezione è la zona comune: un punto sta in entrambi gli insiemi quando è maggiore di $1$, per la condizione di $B$, e minore di $3$, per la condizione di $A$; gli estremi $1$ e $3$ sono esclusi perché $1 \notin B$ e $3 \notin A$. La differenza $A \setminus B$ contiene i punti di $A$ che non stanno in $B$, cioè i punti di $[-1, 3)$ con $x \leq 1$: il punto $1$ vi appartiene, poiché $1 \in A$ e $1 \notin B$. Il complementare di $A$ contiene i reali minori di $-1$, estremo incluso in $A$ e quindi escluso dal complementare, e i reali da $3$ in poi, dato che $3 \notin A$.

## Esercizio 3

Dati $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 9\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}$, determinare $A \cap B$, $A \cup B$ e $B \setminus A$.

$$A = [-3, 3], \qquad B = (1, +\infty)$$

$$A \cap B = (1, 3], \qquad A \cup B = [-3, +\infty), \qquad B \setminus A = (3, +\infty)$$

Prima di operare conviene scrivere i due insiemi come intervalli. La disequazione $x^2 \leq 9$ equivale a $|x| \leq 3$, cioè a $-3 \leq x \leq 3$, quindi $A$ è l'intervallo chiuso $[-3, 3]$; l'insieme $B$ è la semiretta aperta $(1, +\infty)$.

L'intersezione è l'insieme dei punti che soddisfano entrambe le condizioni $x > 1$ e $x \leq 3$, cioè $(1, 3]$: il punto $3$ è incluso perché appartiene sia ad $A$ sia a $B$, mentre $1$ è escluso perché $1 \notin B$. Poiché i due insiemi si sovrappongono, l'unione è un unico insieme che parte da $-3$, incluso, e non è limitato superiormente, dato che $B$ contiene tutti i reali maggiori di $1$. La differenza $B \setminus A$ contiene i punti di $B$ fuori da $A$, cioè i reali con $x > 1$ e $x > 3$: la condizione più restrittiva è $x > 3$, e l'estremo $3$ è escluso perché $3 \in A$.

# Scheda 2 · Estremi superiore e inferiore di insiemi numerici

## Esercizio 1

Determinare maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di $A = (-2, 5]$.

$$\text{maggioranti: } [5, +\infty), \qquad \text{minoranti: } (-\infty, -2]$$

$$\sup A = \max A = 5, \qquad \inf A = -2, \qquad \min A \text{ non esiste}$$

Un numero $M$ è un maggiorante quando supera o uguaglia ogni elemento dell'insieme. Ogni $M \geq 5$ è un maggiorante, perché gli elementi di $A$ sono al più $5$; nessun $M < 5$ lo è, perché $5 \in A$ e $5 > M$. Poiché $5$ è un maggiorante e appartiene all'insieme, $5$ è il massimo, e il massimo coincide con l'estremo superiore.

Per i minoranti il ragionamento è simmetrico: ogni $m \leq -2$ è un minorante, perché gli elementi di $A$ superano $-2$; un numero $m > -2$ non lo è, perché tra $-2$ e $m$ l'intervallo contiene punti minori di $m$. L'estremo inferiore, che è il più grande dei minoranti, vale quindi $-2$. Il minimo non esiste, perché $-2 \notin A$ e il minimo di un insieme deve appartenergli.

## Esercizio 2

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\inf A = \min A = \frac{1}{2}, \qquad \sup A = 1, \qquad \max A \text{ non esiste}$$

La riscrittura $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ rende leggibile il comportamento degli elementi: al crescere di $n$ il termine $\dfrac{1}{n+1}$ diminuisce, quindi gli elementi crescono. L'elemento più piccolo si ottiene perciò con $n = 1$ e vale $\dfrac{1}{2}$: è un minorante e appartiene all'insieme, quindi è il minimo, e coincide con l'estremo inferiore.

Il numero $1$ è un maggiorante, perché $\dfrac{1}{n+1} > 0$ e quindi ogni elemento è minore di $1$. Nessun numero $L < 1$ è un maggiorante: infatti la disequazione $1 - \dfrac{1}{n+1} > L$ equivale a $\dfrac{1}{n+1} < 1 - L$, cioè a $n + 1 > \dfrac{1}{1-L}$, e un naturale così grande esiste perché $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente.

Quindi 1 è il più piccolo dei maggioranti, cioè $\sup A = 1$. Il massimo non esiste, perché $1 \notin A$; infatti l'uguaglianza $\dfrac{n}{n+1} = 1$ richiederebbe $\dfrac{1}{n+1} = 0$, che nessun naturale realizza.

## Esercizio 3

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

$$n \text{ pari}: \quad 1 + \frac{1}{n} \qquad\qquad n \text{ dispari}: \quad -1 + \frac{1}{n}$$

$$\sup A = \max A = \frac{3}{2}, \qquad \inf A = -1, \qquad \min A \text{ non esiste}$$

Il fattore $(-1)^n$ distingue due famiglie di elementi, quindi conviene esaminarle separatamente. Per $n$ pari gli elementi sono $1 + \dfrac{1}{n}$: il più grande si ottiene con il più piccolo $n$ pari, cioè $n = 2$, e vale $\dfrac{3}{2}$, mentre gli altri sono compresi tra 1 e $\dfrac{3}{2}$. Per $n$ dispari gli elementi sono $-1 + \dfrac{1}{n}$, tutti minori o uguali a 0, perché $\dfrac{1}{n} \leq 1$. Ogni elemento dell'insieme è quindi minore o uguale a $\dfrac{3}{2}$, e $\dfrac{3}{2}$ appartiene ad $A$: è il massimo, perciò è anche l'estremo superiore.

Per l'estremo inferiore: ogni elemento supera $-1$, perché $(-1)^n \geq -1$ e $\dfrac{1}{n} > 0$, quindi $-1$ è un minorante. Nessun $m > -1$ è un minorante: infatti per $n$ dispari la disequazione $-1 + \dfrac{1}{n} < m$ equivale a $\dfrac{1}{n} < m + 1$, cioè a $n > \dfrac{1}{m+1}$, e un naturale dispari così grande esiste. Quindi $\inf A = -1$. Il minimo non esiste, perché $-1 \notin A$; infatti l'uguaglianza $-1 + \dfrac{1}{n} = -1$ richiederebbe $\dfrac{1}{n} = 0$.

# Scheda 3 · Verifiche di sup e inf con la caratterizzazione con epsilon

## Esercizio 1

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\sup\left\{1-\frac{1}{n} : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\right\}=1$$

e stabilire se $1$ è il massimo dell'insieme.

$$1-\frac{1}{n}<1 \quad \text{per ogni } n\geq 1$$

$$1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon \iff \frac{1}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{1}{\varepsilon}$$

$$\sup A=1, \qquad 1\notin A: \ \text{non è massimo}$$

La caratterizzazione richiede due condizioni. La prima è che $1$ sia un maggiorante: poiché $\frac{1}{n}>0$ per ogni $n\geq 1$, ogni elemento $1-\frac{1}{n}$ è minore di $1$, quindi la condizione è soddisfatta.

La seconda condizione è che, per ogni $\varepsilon>0$, l'insieme contenga un elemento maggiore di $1-\varepsilon$. La disequazione $1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon$ equivale, semplificando $1$ e cambiando segno, a $\frac{1}{n}<\varepsilon$, cioè a $n>\frac{1}{\varepsilon}$. Un naturale maggiore di $\frac{1}{\varepsilon}$ esiste per la proprietà archimedea, quindi la seconda condizione è soddisfatta e $\sup A=1$.

Il massimo non esiste: infatti l'uguaglianza $1-\frac{1}{n}=1$ richiederebbe $\frac{1}{n}=0$, impossibile, quindi $1\notin A$, e l'estremo superiore è massimo soltanto quando appartiene all'insieme.

## Esercizio 2

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\inf\left\{\frac{3n+2}{n} : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\right\}=3$$

e stabilire se $3$ è il minimo dell'insieme.

$$\frac{3n+2}{n}=3+\frac{2}{n}>3 \quad \text{per ogni } n\geq 1$$

$$3+\frac{2}{n}<3+\varepsilon \iff \frac{2}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{2}{\varepsilon}$$

$$\inf A = 3, \qquad 3 \notin A : \text{ non è minimo}$$

La divisione termine a termine riscrive gli elementi come $3 + \dfrac{2}{n}$, e in questa forma le due condizioni della caratterizzazione dell'estremo inferiore si controllano direttamente. Prima condizione: poiché $\dfrac{2}{n} > 0$, ogni elemento supera $3$, quindi $3$ è un minorante.

Seconda condizione: per ogni $\varepsilon > 0$ serve un elemento minore di $3 + \varepsilon$. La disequazione $3 + \dfrac{2}{n} < 3 + \varepsilon$ equivale a $\dfrac{2}{n} < \varepsilon$, cioè a $n > \dfrac{2}{\varepsilon}$, e un naturale così grande esiste per la proprietà archimedea. Entrambe le condizioni sono soddisfatte, quindi $\inf A = 3$.

Il minimo non esiste, perché $3$ non appartiene all'insieme; infatti l'uguaglianza $3 + \dfrac{2}{n} = 3$ richiederebbe $\dfrac{2}{n} = 0$, che nessun naturale realizza.

## Esercizio 3

Determinare estremo superiore ed estremo inferiore di

$$A = \left\{ \frac{2n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\},$$

dimostrando il valore dell'estremo superiore con la caratterizzazione.

$$\frac{2n-1}{n+1} = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$$

$$2 - \frac{3}{n+1} < 2 \quad \text{per ogni } n \geq 1$$

$$2 - \frac{3}{n+1} > 2 - \varepsilon \iff \frac{3}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{3}{\varepsilon} - 1$$

$$\sup A = 2, \qquad \inf A = \min A = \frac{1}{2}$$

Il numeratore si riscrive come $2(n+1) - 3$, quindi ogni elemento vale $2 - \dfrac{3}{n+1}$. In questa forma il candidato estremo superiore è $2$, perché la quantità sottratta $\dfrac{3}{n+1}$ diventa piccola al crescere di $n$.

Verifica con la caratterizzazione. Prima condizione: $\dfrac{3}{n+1} > 0$, quindi ogni elemento è minore di $2$ e $2$ è un maggiorante. Seconda condizione: fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $2 - \dfrac{3}{n+1} > 2 - \varepsilon$ equivale a $\dfrac{3}{n+1} < \varepsilon$, cioè a $n + 1 > \dfrac{3}{\varepsilon}$, e un naturale $n > \dfrac{3}{\varepsilon} - 1$ esiste per la proprietà archimedea. Quindi $\sup A = 2$; il massimo non esiste, perché nessun elemento raggiunge $2$.

Per l'estremo inferiore si osserva che al crescere di $n$ il termine $\dfrac{3}{n+1}$ diminuisce, quindi gli elementi crescono: il più piccolo si ottiene con $n=1$ e vale $2-\dfrac{3}{2}=\dfrac{1}{2}$. Poiché $\dfrac{1}{2}$ è un minorante e appartiene all'insieme, è il minimo, e coincide con l'estremo inferiore.

# Scheda 4 · Dimostrazioni di irrazionalità per assurdo

## Esercizio 1

Dimostrare che $\sqrt{3}$ è irrazionale.

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \text{ ridotta ai minimi termini } \implies m^2 = 3n^2$$

$$3 \text{ divide } m \implies m = 3k \implies 9k^2 = 3n^2 \implies n^2 = 3k^2 \implies 3 \text{ divide } n$$

$$\text{assurdo: } \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\sqrt{3}$ sia razionale e lo si scrive come frazione $\frac{m}{n}$ ridotta ai minimi termini, cioè con $m$ e $n$ privi di divisori comuni. Elevando al quadrato si ottiene $m^2 = 3n^2$, quindi $m^2$ è divisibile per 3. Poiché 3 è primo, se 3 divide $m^2$ allora 3 divide $m$: infatti, se $m$ non fosse divisibile per 3, nessun fattore 3 comparirebbe nella scomposizione di $m^2$, che ha gli stessi fattori primi di $m$. Si scrive allora $m = 3k$ con $k$ intero.

Sostituendo, $9k^2 = 3n^2$, da cui $n^2 = 3k^2$: anche $n^2$ è divisibile per 3 e, per lo stesso ragionamento, 3 divide $n$. Quindi $m$ e $n$ hanno il divisore comune 3, il che contraddice l'ipotesi di frazione ridotta ai minimi termini. L'assurdo mostra che $\sqrt{3}$ non è razionale.

## Esercizio 2

Dimostrare che $\log_2 3$ è irrazionale.

$$\log_2 3 = \frac{m}{n} \text{ con } m, n \text{ interi positivi } \implies 2^{\frac{m}{n}} = 3 \implies 2^m = 3^n$$

$$2^m \text{ pari}, \quad 3^n \text{ dispari} \implies \text{assurdo: } \log_2 3 \notin \mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\log_2 3$ sia razionale. Poiché $3 > 1$, il logaritmo è positivo, quindi si può scrivere $\log_2 3 = \frac{m}{n}$ con $m$ e $n$ interi positivi. Per definizione di logaritmo l'uguaglianza significa $2^{\frac{m}{n}} = 3$ e, elevando entrambi i membri alla potenza $n$, si ottiene $2^m = 3^n$.

Questa uguaglianza tra interi è impossibile: il numero $2^m$ è pari, perché $m \geq 1$ e quindi il fattore 2 compare almeno una volta, mentre $3^n$ è dispari, perché prodotto di numeri dispari. Un numero intero non può essere insieme pari e dispari, perciò l'ipotesi di razionalità è assurda e $\log_2 3$ è irrazionale.

## Esercizio 3

Dimostrare che $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è irrazionale.

$$\sqrt{2}+\sqrt{3}=q\in\mathbb{Q}\implies q^2=5+2\sqrt{6}\implies\sqrt{6}=\frac{q^2-5}{2}\in\mathbb{Q}$$

$$\sqrt{6}=\frac{m}{n}\text{ ridotta}\implies m^2=6n^2\implies m=2k\implies 2k^2=3n^2\implies n\text{ pari}$$

$$\text{assurdo: }\sqrt{6}\notin\mathbb{Q}\implies\sqrt{2}+\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\sqrt{2}+\sqrt{3}=q$ con $q$ razionale. Elevando al quadrato si ottiene $q^2=2+2\sqrt{6}+3=5+2\sqrt{6}$, quindi $\sqrt{6}=\dfrac{q^2-5}{2}$. Il secondo membro è razionale, perché somme, prodotti e quozienti di razionali, con divisore non nullo, sono razionali; dunque anche $\sqrt{6}$ sarebbe razionale.

Resta da mostrare che $\sqrt{6}$ è irrazionale, con lo stesso schema usato per $\sqrt{2}$. Sia $\sqrt{6}=\dfrac{m}{n}$ con la frazione ridotta ai minimi termini; elevando al quadrato, $m^2=6n^2$. Il secondo membro è pari, quindi $m^2$ è pari e perciò $m$ è pari: $m=2k$. Sostituendo, $4k^2=6n^2$, cioè $2k^2=3n^2$: il primo membro è pari, quindi $3n^2$ è pari e, poiché $3$ è dispari, $n^2$ è pari, da cui $n$ pari. Allora $m$ e $n$ hanno il divisore comune $2$, contro l'ipotesi di frazione ridotta. Quindi $\sqrt{6}$ è irrazionale, l'uguaglianza $\sqrt{6}=\dfrac{q^2-5}{2}$ è assurda e $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ non è razionale.

# Esercizi da fare

## Esercizio 1 · Operazioni tra insiemi finiti

Dati $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 5\}$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

**MOSTRA SOLUZIONE**

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5\}, \qquad A \cap B = \{2, 3\}, \qquad A \setminus B = \{0, 1\}, \qquad B \setminus A = \{5\}$$

## Esercizio 2 · Operazioni tra intervalli

Dati $A = (-3, 2]$ e $B = [0, 4)$, determinare $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ e il complementare $B^c$ rispetto a $\mathbb{R}$.

**MOSTRA SOLUZIONE**

$$A \cap B = [0, 2], \qquad A \cup B = (-3, 4), \qquad A \setminus B = (-3, 0), \qquad B^c = (-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$$

## Esercizio 3 · Operazioni tra insiemi definiti da disequazioni

Dati $A = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 1\}$, determinare $A \cap B$ e $A \setminus B$.

**MOSTRA SOLUZIONE**

$$A \cap B = (-2, -1] \cup [1, 2), \qquad A \setminus B = (-1, 1)$$

## Esercizio 4 · Prodotto cartesiano di insiemi finiti

Dati $A = \{1, 2\}$ e $B = \{0, 1\}$, scrivere per elencazione $A \times B$ e $B \times A$, e stabilire se la coppia $(0, 1)$ appartiene a ciascuno dei due insiemi.

**MOSTRA SOLUZIONE**

$A \times B = \{(1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1)\}$ e $B \times A = \{(0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2)\}$. La coppia $(0, 1)$ non appartiene ad $A \times B$, perché $0 \notin A$, mentre appartiene a $B \times A$.

## Esercizio 5 · Estremi di un'unione di un intervallo e un punto

Determinare l'insieme dei maggioranti, l'estremo superiore, l'estremo inferiore, il massimo e il minimo di

$$A = [1, 4) \cup \{5\}.$$

**MOSTRA SOLUZIONE**

I maggioranti sono i numeri di $[5, +\infty)$; $\sup A = \max A = 5$ e $\inf A = \min A = 1$.

## Esercizio 6 · Estremi di un insieme definito da una successione crescente

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ 3 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

**MOSTRA SOLUZIONE**

$\inf A = \min A = 2$, ottenuto con $n = 1$; $\sup A = 3$, che non è massimo perché $3 \notin A$.

## Esercizio 7 · Estremi di un insieme con termine a segni alterni

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ (-1)^n \, \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

**MOSTRA SOLUZIONE**

$\sup A = 1$ e $\inf A = -1$; né il massimo né il minimo esistono, perché $1 \notin A$ e $-1 \notin A$.

## Esercizio 8 · Verifica di un estremo superiore con la caratterizzazione

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\sup \left\{ \frac{n}{n+2} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} = 1$$

e stabilire se l'insieme ha massimo.

**MOSTRA SOLUZIONE**

Da $\dfrac{n}{n+2} = 1 - \dfrac{2}{n+2} < 1$ segue che $1$ è un maggiorante; fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $1 - \dfrac{2}{n+2} > 1 - \varepsilon$ è soddisfatta per $n > \dfrac{2}{\varepsilon} - 2$. Quindi $\sup A = 1$; il massimo non esiste, perché $1 \notin A$.

## Esercizio 9 · Verifica di un estremo inferiore con la caratterizzazione

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\inf \left\{ \frac{3n+1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} = 3$$

e stabilire se l'insieme ha minimo.

**MOSTRA SOLUZIONE**

Da $\dfrac{3n+1}{n} = 3 + \dfrac{1}{n} > 3$ segue che $3$ è un minorante; fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $3 + \dfrac{1}{n} < 3 + \varepsilon$ è soddisfatta per $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$. Quindi $\inf A = 3$; il minimo non esiste, perché $3 \notin A$.

## Esercizio 10 · Irrazionalità di radice di 5

Dimostrare che $\sqrt{5}$ è irrazionale.

**MOSTRA SOLUZIONE**

Per assurdo sia $\sqrt{5} = \dfrac{m}{n}$ con la frazione ridotta ai minimi termini; allora $m^2 = 5n^2$, quindi 5 divide $m^2$ e, poiché 5 è primo, 5 divide $m$. Posto $m = 5k$ si ottiene $n^2 = 5k^2$, quindi 5 divide anche $n$, contro l'ipotesi di frazione ridotta.